தன்மதிப்பீடு

13) $6\ g\ L^{-1}$ செறிவு கொண்ட யூரியா (NH_2CONH_2) கரைசலுடன் ஐசோடானிக் கரைசலாக உள்ள குளுக்கோஸ் கரைசலில், ஒரு லிட்டரில் கரைந்துள்ள குளுக்கோசின் ($C_6H_{12}O_6$) நிறை என்ன?

9.11 அசாதாரண மோலார் நிறை

சோதனை மூலம் கண்டறியப்பட்ட தொகைசார் பண்புகளைப் பயன்படுத்தி, எளிதில் ஆவியாகாத கரைபொருளின் மோலார் நிறைகளை துல்லியமாக கணக்கிட முடியும். இந்த முறையில், கரைசலானது மிக நீர்த்த கரைசல் எனவும், கரைசலில் கரைபொருள் மூலக்கூறுகள் பிரிகையடைவதோ அல்லது இணைவதோ இல்லை எனவும் கருதப்படுகிறது.

செறிவு மிகுந்த கரைசலில், கரைபொருள் மற்றும் கரைப்பான் இடையீடுகள் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன, மேலும் இது அளவிடப்பட்ட தொகைசார் பண்புகளின் மதிப்புகளை பாதிக்கிறது. இதேபோல, கரைபொருள் மூலக்கூறுகள் பிரிகையடைதல் அல்லது இணைதல் ஆகியவற்றின் காரணமாக கரைசலில் உள்ள கரைபொருள் துகள்களின் எண்ணிக்கை மாறலாம், இந்நிகழ்வும் அளவிடப்பட்ட தொகைசார் பண்புகளின் மதிப்புகளை பாதிக்கிறது. இத்தகைய கரைசல்களில், கரைபொருளின் கணக்கிடப்பட்ட மோலார் நிறையின் மதிப்பானது, உண்மையான மோலார் நிறை மதிப்பிலிருந்து மாறுபடுகிறது. மேலும் இது அசாதாரண மோலார் நிறை என்றழைக்கப்படுகிறது.

கரைபொருள் மூலக்கூறுகள் இணைதல் அல்லது பிரிகையடைதல்:

பொதுவாக, அளவிடப்பட்ட தொகைசார் பண்புகளிலிருந்து மோலார் நிறைகளை கணக்கிடும் முறைகளில், கரைபொருள் மூலக்கூறுகள் பிரிகையடைவதோ அல்லது இணைவதோ இல்லை என கருத்திற்கொள்ளப்படுகிறது. சில கரைப்பான்களில், கரைபொருள் மூலக்கூறுகள் இணைந்து இருமடி அல்லது மும்மடி போன்றவைகளை உருவாக்குகின்றன. இது கரைசலில் உள்ள துகள்களின் (மூலக்கூறுகள்) எண்ணிக்கையை குறைக்கிறது. இதன் விளைவாக உண்மையான மூலக்கூறு நிறையை விட, கணக்கிடப்பட்ட மூலக்கூறு நிறையானது அதிகமாக உள்ளது. பென்சீனில் கரைந்த அசிட்டிக் அமில கரைசலைக் கருதுவோம். அசிட்டிக் அமிலமானது மூலக்கூறுகளுக்கிடையே ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை உருவாக்கும் (படம் 9.9). மேலும் இது இருமடி மூலக்கூறாக உள்ளது எனும் கருத்து ஏற்கனவே விளக்கப்பட்டது.

$$2CH_3COOH \rightarrow (CH_3COOH)_2$$

தொகைசார் பண்புகளைக் கொண்டு கணக்கிடப்பட்ட, அசிட்டிக் அமிலத்தின் மோலார் நிறையானது $120\ g\ mol^{-1}$, இது உண்மையான மோலார் நிறையைப் ($60\ g\ mol^{-1}$)போல இருமடங்காகும்.

KCl அல்லது NaCl போன்ற மின்பகுளிகள், அவற்றின் நீர்க்கரைசல்களில், முழுமையாக, அவற்றின் அயனிக் கூறுகளாக பிரிகையடைகின்றன. இது, கரைசல்களில் உள்ள மொத்த துகள்களின் (அயனிகள்) எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கச் செய்கிறது. இவ்வகை கரைசல்களின், தொகைசார் பண்புகளைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்பட்ட மோலார் நிறையானது, உண்மையான மோலார் நிறையை விட குறைவாக உள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, சோடியம் குளோரைடானது அதன் நீர்க்கரைசலில், பின்வருமாறு Na^+ மற்றும் Cl^- அயனிகளாக பிரிகையடைகிறது.

$$NaCl\ (s) \rightarrow Na^+\ (aq) + Cl^-\ (aq)$$

ஒரு மோல் (58.4 g) சோடியம் குளோரைடை நீரில் கரைக்கும்போது, அது பிரிகையடைந்து 1 மோல் Na^+ அயனியை, 1 மோல் Cl^- அயனியை தருகிறது. எனவே கரைசலானது, 2 மோல்கள் துகள்களைக் கொண்டிருக்கும். அதாவது, தொகைசார்பண்புகளின் மதிப்புகள், எதிர்பார்க்கப்பட்ட மதிப்பைவிட இருமடங்கு இருக்கும்.

11th Chemistry Chapter-9 Vol-2 TM.indd 61 20-01-2023 14:51:39